

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
AN GIANG**

ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề thi gồm có 01 trang)

KỲ THI TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Năm học 2020-2021

Khóa ngày 18/7/2020

Môn: **TIN HỌC (chuyên)**

Thời gian làm bài: 150 phút, không kể thời gian phát đề

Câu 1. (2.0 điểm)

Chi đội trường em tổ chức cuộc thi “Hái hoa học tập”, có 4 đội tham gia gồm nhiều câu hỏi ứng với độ khó tăng dần. Phần thưởng tương ứng với mức độ khó như sau: nếu trả lời đúng câu hỏi thứ 1, sẽ được thưởng 2 cây bút; nếu trả lời đúng câu hỏi thứ 2, sẽ được thưởng 4 cây bút;... nếu trả lời đúng câu hỏi thứ N, sẽ được thưởng $2 \cdot N$ cây bút.

Để chuẩn bị cho cuộc thi này, chi đội trường giao nhiệm vụ cho bạn thủ quỹ đi mua bút. Em hãy giúp bạn thủ quỹ tính số lượng bút cần mua tương ứng với số lượng câu hỏi. Biết rằng có tất cả N câu hỏi (với $N < 100$).

Viết chương trình nhập vào số lượng câu hỏi, chương trình sẽ hiển thị tổng số bút mà bạn thủ quỹ cần chuẩn bị. Lưu bài làm vào tệp có tên là **BAI01.PAS**.

Ví dụ: với 5 câu hỏi thì số lượng bút bạn thủ quỹ cần chuẩn bị là $2 + 4 + 6 + 8 + 10 = 30$.

Câu 2. (2.0 điểm)

Cô giáo yêu cầu em ghi lại lần lượt chiều cao của các bạn trong lớp và nhiệm vụ của em là chỉ ra chiều cao của bạn thấp nhất và chiều cao của bạn cao nhất, biết rằng sĩ số lớp tối đa 50 bạn và chiều cao mỗi bạn là một số tự nhiên có đơn vị tính là cm.

Viết chương trình nhập vào số lượng học sinh và chiều cao tương ứng của mỗi bạn. In ra màn hình chiều cao của bạn thấp nhất và chiều cao của bạn cao nhất lớp. Lưu bài làm vào tệp có tên là **BAI02.PAS**.

Ví dụ: Có 6 bạn có chiều cao (cm) lần lượt là 155, 157, 160, 162, 155 và 164. Vậy bạn có chiều cao thấp nhất là 155cm và bạn có chiều cao cao nhất là 164cm.

Câu 3. (3.0 điểm)

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím 2 số nguyên dương a và b (với $a, b \leq 10^{20}$). Tính và in ra màn hình tổng $(a+b)$, hiệu $(a-b)$, tích $(a \cdot b)$ và thương (a/b) . Lưu bài làm vào tệp có tên là **BAI03.PAS**.

Ví dụ: Với $a = 35$ và $b = 7$ thì: Tổng $a+b = 42$, hiệu $a-b = 28$, tích $a \cdot b = 245$ và thương $a/b = 5$ (Lưu ý: kết quả của thương chỉ lấy phần nguyên).

Câu 4. (3.0 điểm)

Viết chương trình nhập vào từ bàn phím số X (với $3 \leq X \leq 9$). Tìm và in ra màn hình số N có X chữ số, biết rằng N vừa chia hết cho 5 vừa chia hết cho 9 và căn bậc hai của N là một số tự nhiên. **Lưu ý:** Chỉ in ra một giá trị N lớn nhất. Lưu bài làm vào tệp có tên là **BAI04.PAS**.

Ví dụ: Với $X = 3$ thì $N = 900$.

Thí sinh không được sử dụng tài liệu. Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

----- Hết -----

Họ và tên thí sinh :; Số báo danh :